

RSA

1 Introducere

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) este unul dintre cele mai utilizate algoritmi de criptare asimetrică. Acesta este utilizat pentru securizarea comunicărilor online, semnături digitale și protecția datelor. Algoritmul se bazează pe dificultatea factorizării numerelor mari.

2 Principiul de funcționare

Algoritmul RSA se bazează pe trei pași principali:

1. **Generarea cheilor:** Se aleg doi factori primi mari, se calculează modulul și se determină exponenții public și privat.
2. **Criptarea:** Se folosește cheia publică pentru a transforma mesajul într-un format criptat.
3. **Decriptarea:** Mesajul criptat este transformat înapoi folosind cheia privată.

3 Generarea cheilor RSA

Pentru a genera cheile RSA, se urmează următorii pași:

- Alegerea a doi numere prime mari p și q .
- Calcularea $n = p \times q$.
- Calcularea funcției lui Euler: $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
- Alegerea unui exponent public e astfel încât $1 < e < \varphi(n)$ și $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
- Calcularea exponențialului privat d astfel încât $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.

4 Criptare și Decriptare

Formula utilizată pentru criptare este:

$$C = M^e \mod n$$

Decriptarea mesajului criptat se face cu formula:

$$M = C^d \mod n$$

5 Exemplu Practic

Presupunând că alegem $p = 61$ și $q = 53$:

- $n = 61 \times 53 = 3233$
- $\varphi(n) = (61 - 1)(53 - 1) = 3120$
- Alegem $e = 17$ (îndeplinește condițiile)
- Calculăm d folosind algoritmul Euclidean extins: $d = 2753$

6 Securitatea algoritmului RSA

Securitatea RSA se bazează pe dificultatea de a factoriza numărul n . Atacurile comune includ:

- Factorizarea numerelor mari.
- Atacuri prin exponenți mici.
- Atacuri prin texte clare parțial cunoscute.

7 Implementare RSA în C++

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

long long mod_pow(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long result = 1;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1)
            result = (result * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return result;
}

int main() {
    long long p = 61, q = 53;
    long long n = p * q;
    long long phi = (p - 1) * (q - 1);
    long long e = 17, d = 2753;
    long long message = 123;
    long long encrypted = mod_pow(message, e, n);
    long long decrypted = mod_pow(encrypted, d, n);

    cout << "Mesaj initial: " << message << endl;
    cout << "Mesaj criptat: " << encrypted << endl;
    cout << "Mesaj decriptat: " << decrypted << endl;
    return 0;
}
```

8 Concluzie

RSA rămâne unul dintre cele mai sigure algoritmi de criptare dacă este utilizat corect, alegând chei suficient de mari și utilizând proceduri de securitate adecvate.